Organização e Arquitetura de Computadores

Componentes básicos de um computador

Organização e Arquitetura de Computadores

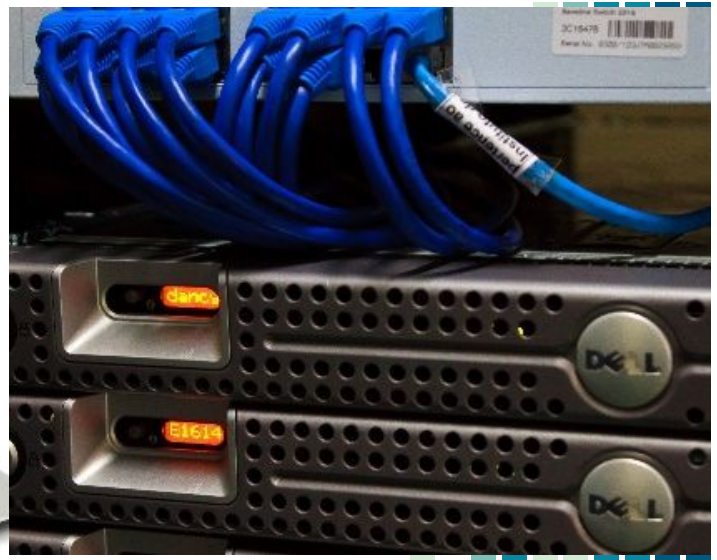
Arquitetura e Componentes



Tipos de Computadores





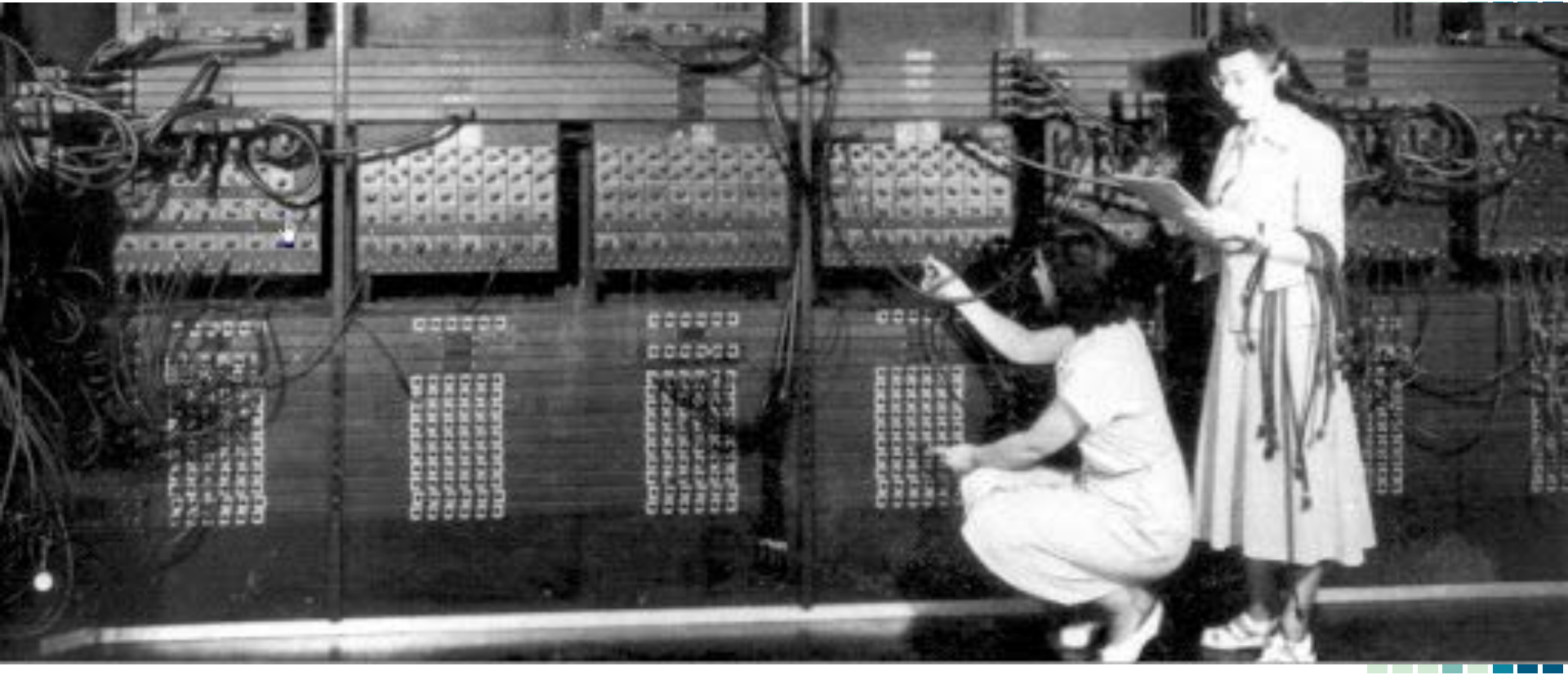








Programar = tarefa lenta, tediosa e inflexível



Arquitetura de Von Neumman

conceito de programa armazenado

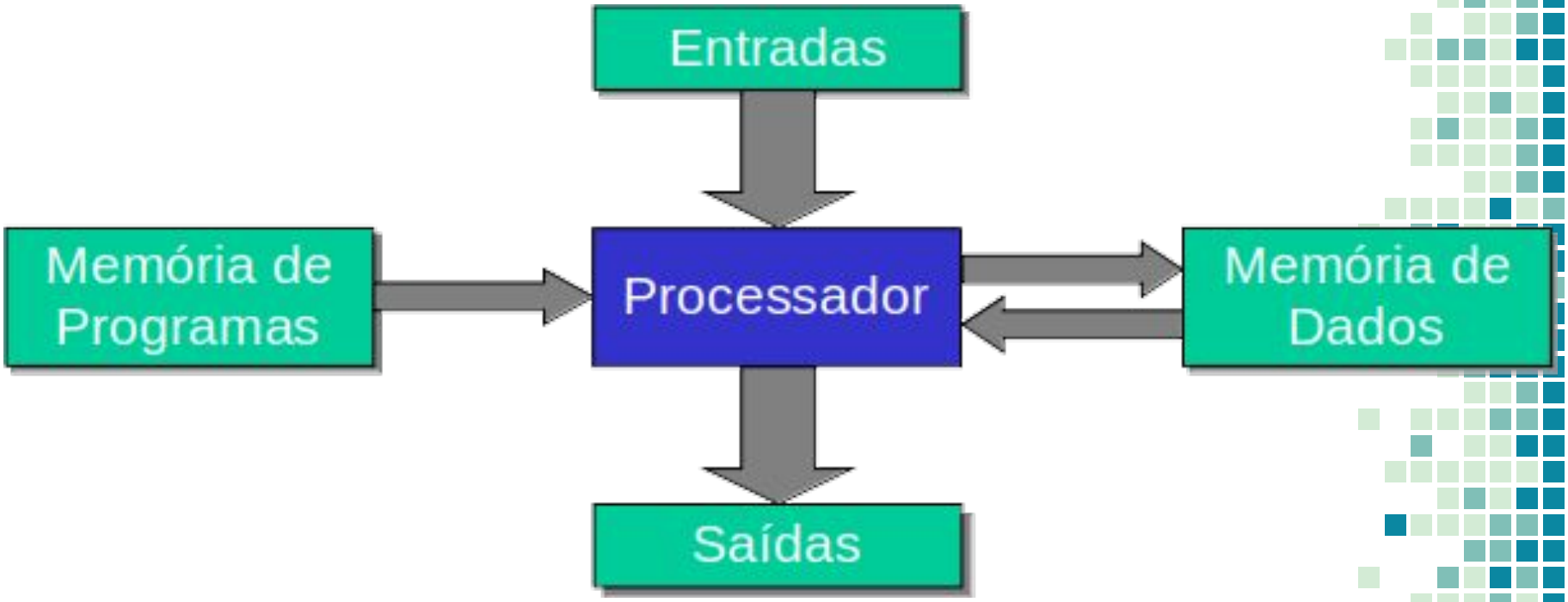
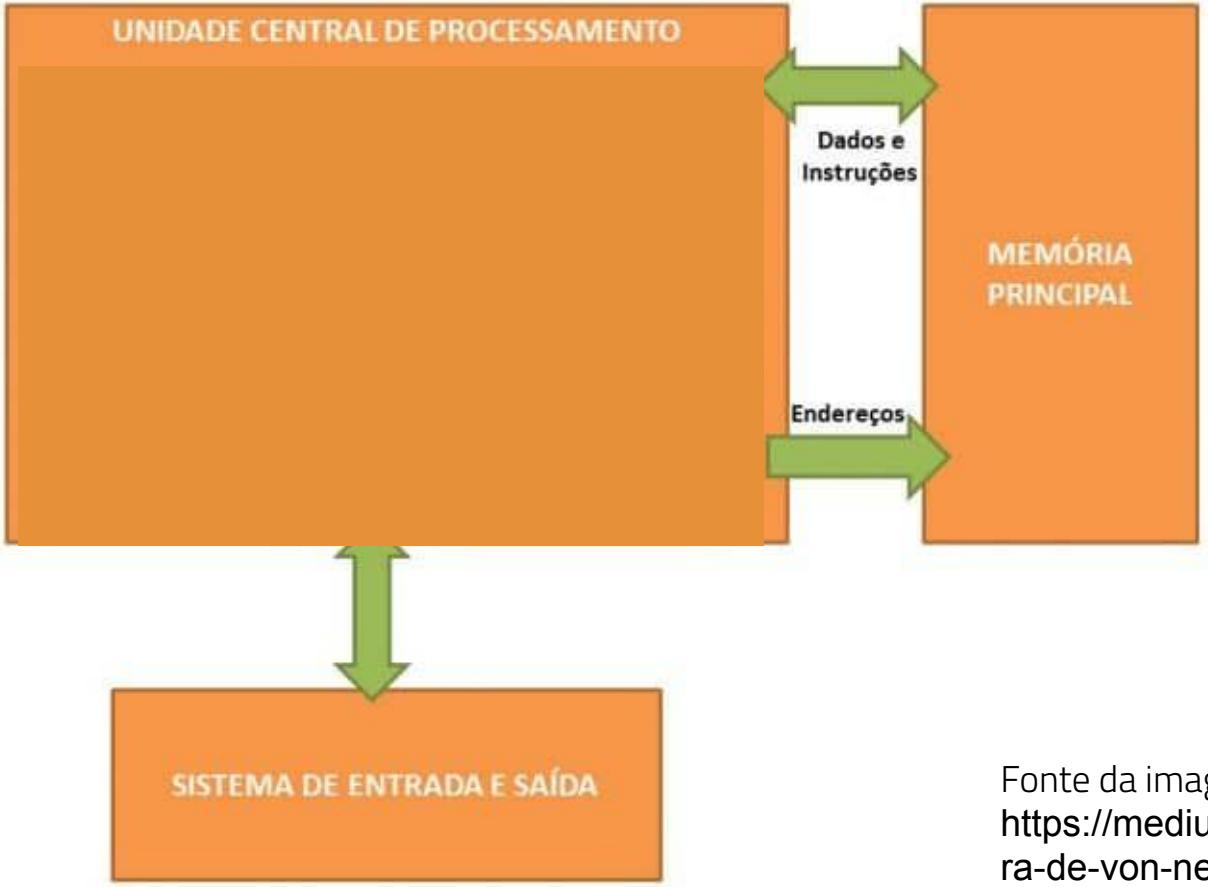


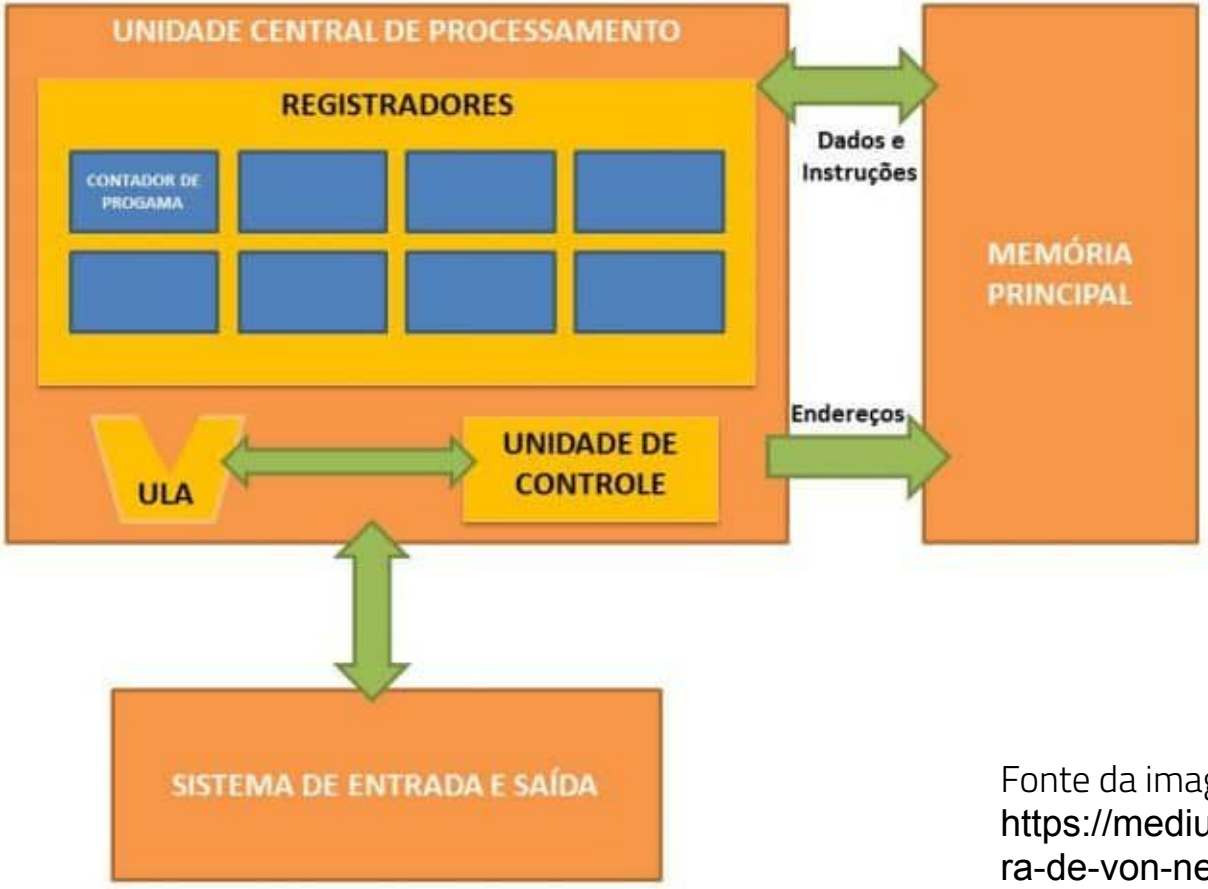
 *figura da arquitetura Harvard

Arquitetura de Von Neumman



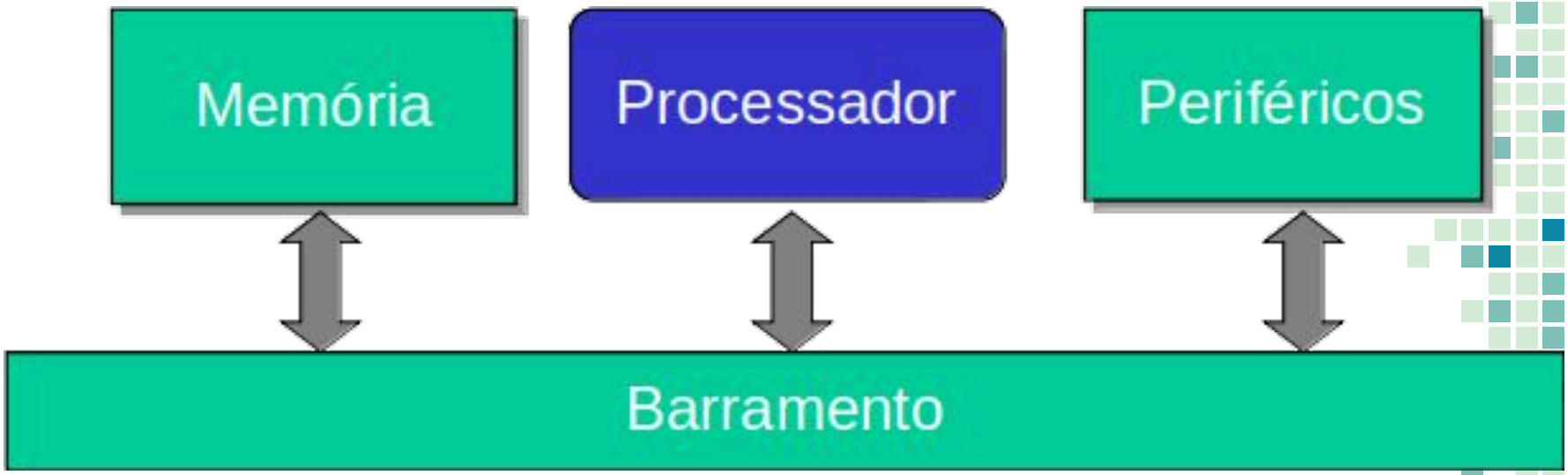
Fonte da imagem:
https://medium.com/trainingcenter/a-arquitetura-de-von-neumann-121489873fd4

Arquitetura de Von Neumman



Fonte da imagem:
https://medium.com/trainingcenter/a-arquitetura-de-von-neumann-121489873fd4

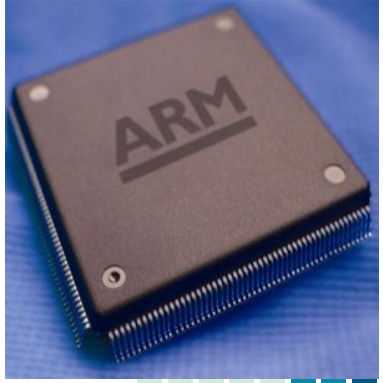
Arquitetura de Von Neumman



Componentes







Processadores

Memórias (RAM e armazenamento)



Periféricos (Entrada e saída)

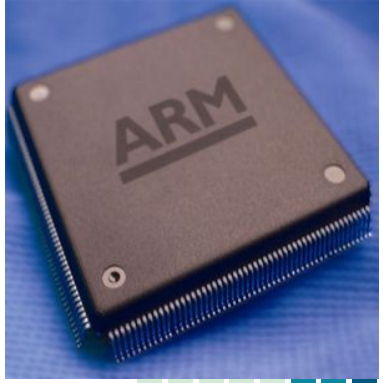




Componentes

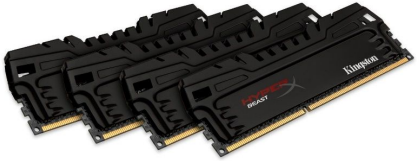






Processadores

Memórias (RAM e armazenamento)



Periféricos (Entrada e saída)

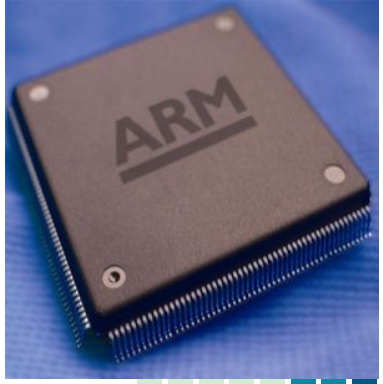




Processadores







O que fazem?

- Seguem instruções
  - Somar, testar valores...
- Leem e escrevem dados na memória
- Sinalizam dispositivos de entrada e saída

Processadores

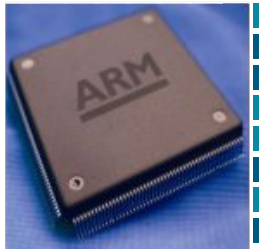


Exemplo: **CPU**

- Central Processing Unit
  - Unidade Central de Processamento
  - Ou GPP (General purpose processor)
- Está entre os componentes mais caros do computador



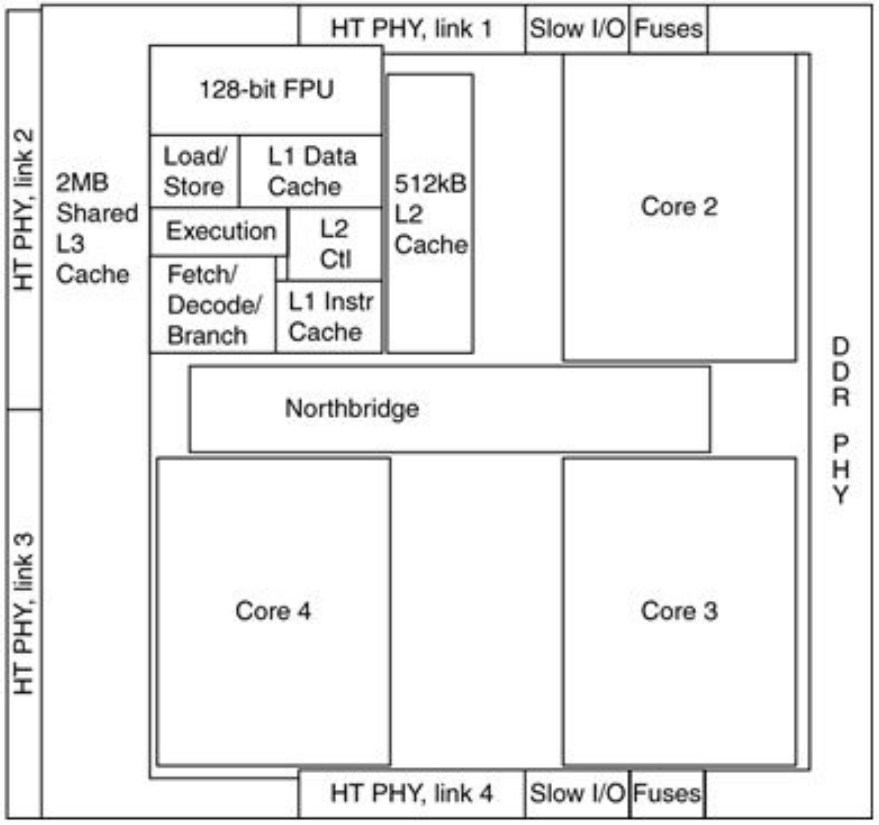




Processadores

Exemplo: AMD Opteron
"Barcelona"

- Busca de instruções
- Leitura e escrita em memória
- Operações lógicas e aritméticas
- Unidade de ponto flutuante
- Caches
  - Memórias



Processadores

Exemplo: **GPU**

- *Graphics Processing Unit*
- Dedicada ao processamento gráfico
  - Pixels e vértices
    - Independentes (parcialmente)
- Atualmente também usadas para processamento de propósito geral
  - *Deep learning*, Computação para alto desempenho (HPC), mineração de criptomoedas

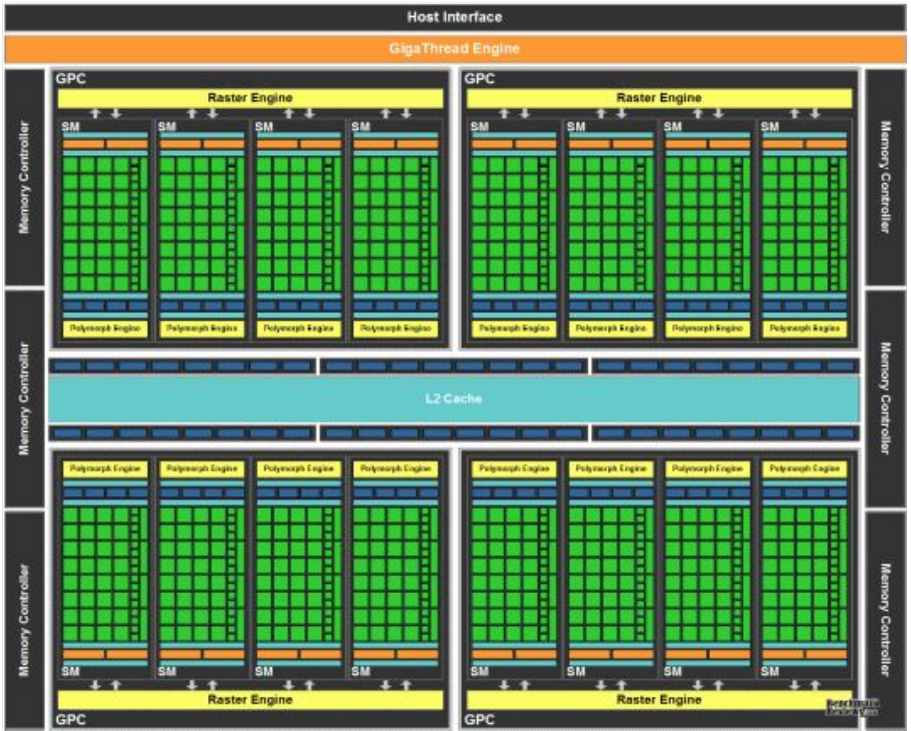




Processadores

Exemplo: GPUs da Nvidia

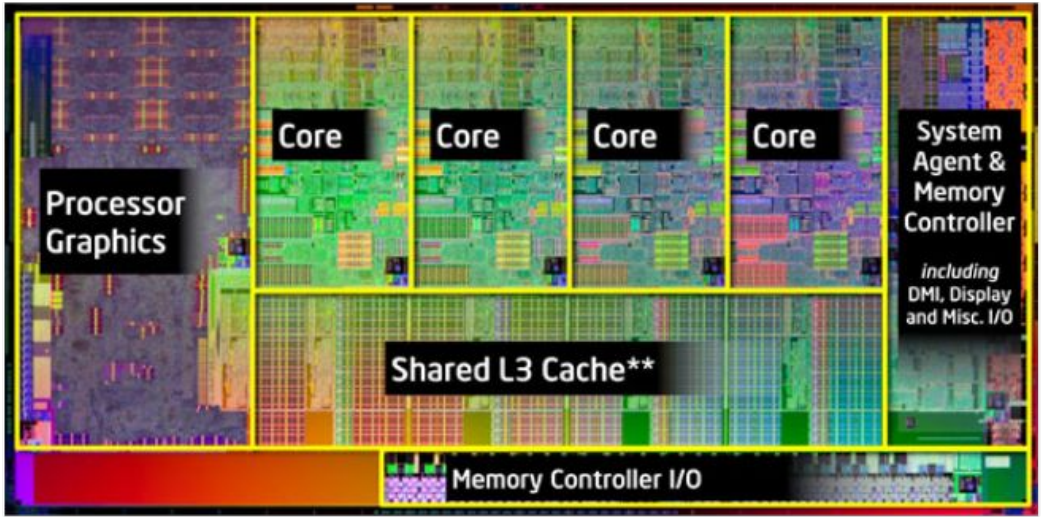
- Centenas de núcleos



Processadores

Exemplo: Intel Core i5

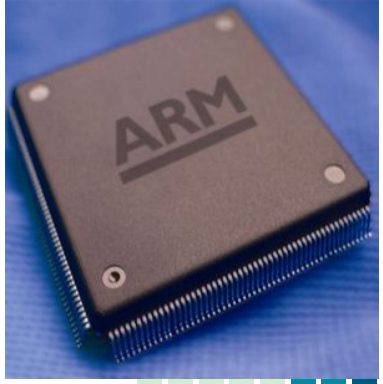
- Intel HD Graphics (2000,3000,4000...)
  - Chip com CPU padrão + GPU



Componentes







Processadores

Memórias (RAM e armazenamento)



Periféricos (Entrada e saída)





Memória





O que faz?

- Armazena dados
  - Arquivos como programas e imagens
  - Programas em execução
- Possibilita leitura e escrita





Memória

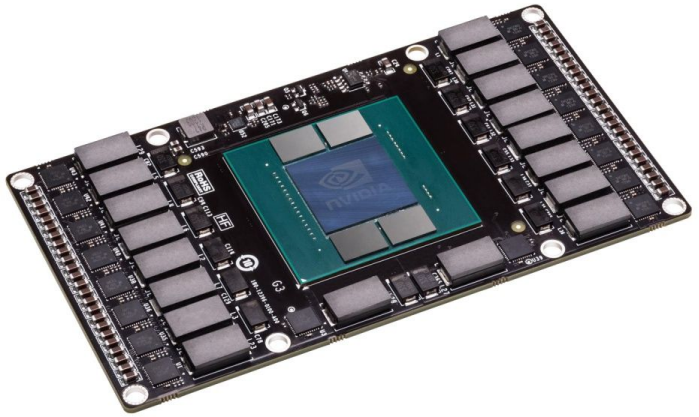




Exemplos: Memória RAM

- DDR SDRAM
  - *Double data rate synchronous dynamic random-access memory*
- Perdem os dados sem energia
- Armazenam programas em execução
- Divididas em blocos

Memória



Exemplos: Memória RAM

- GDDR
  - *Double data rate synchronous dynamic graphics random-access memory*
- Usadas em placas gráficas
- Maior vazão de dados (dados por segundo)

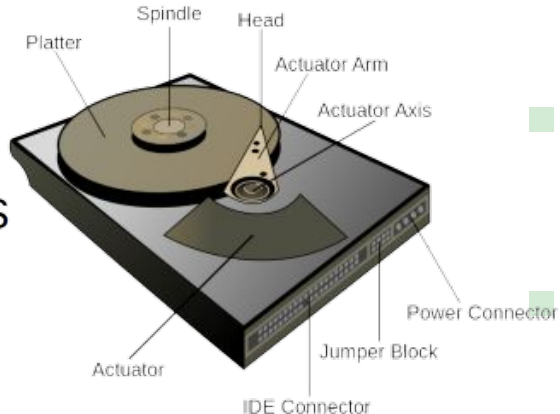
Memória

Exemplos: Disco rígido

- HDD
  - *Hard Drive Disk*
- Armazena mais dados do que RAM
- Porém acesso é muito mais lento
- Mantém dados quando desligado
- Série de discos magnéticos acessados via cabeças de leitura/gravação







Memória

Exemplos: Outros exemplos

- SDD: Solid State Drive



- Memórias Flash

(*cartões e pen drives*)

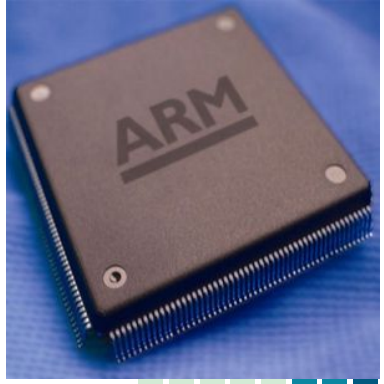




Componentes

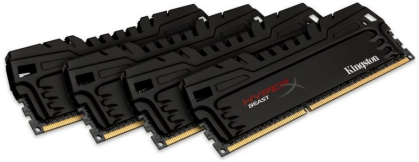






Processadores

Memórias (RAM e armazenamento)



Periféricos (Entrada e saída)





Periféricos (Entrada e Saída)







O que fazem?

- Dispositivos que levam e trazem dados para o processador
- Podem fazer apenas entrada, apenas saída, ou ambos
- Existem em grande variedade
  - Preços
  - Necessidades de transferência de dados

Periféricos (Entrada e Saída)

Exemplos de dispositivos de entrada:

- Teclado e mouse
- Webcam e microfone
- Scanner
- Sensores de movimento e temperatura
- Sensores no LHC
- ...







Periféricos (Entrada e Saída)

Exemplos de dispositivos de saída:

- Monitor e projetor
- Impressora
- Caixas de som
- ...





Periféricos (Entrada e Saída)

Exemplos de dispositivos de entrada e saída:

- Dispositivos de armazenamento
  - Leitura e escrita
- Dispositivo de rede
  - Ethernet – IEEE 802.3
  - Wi-Fi – IEEE 802.11
  - Telefonia
- Controles com retorno háptico



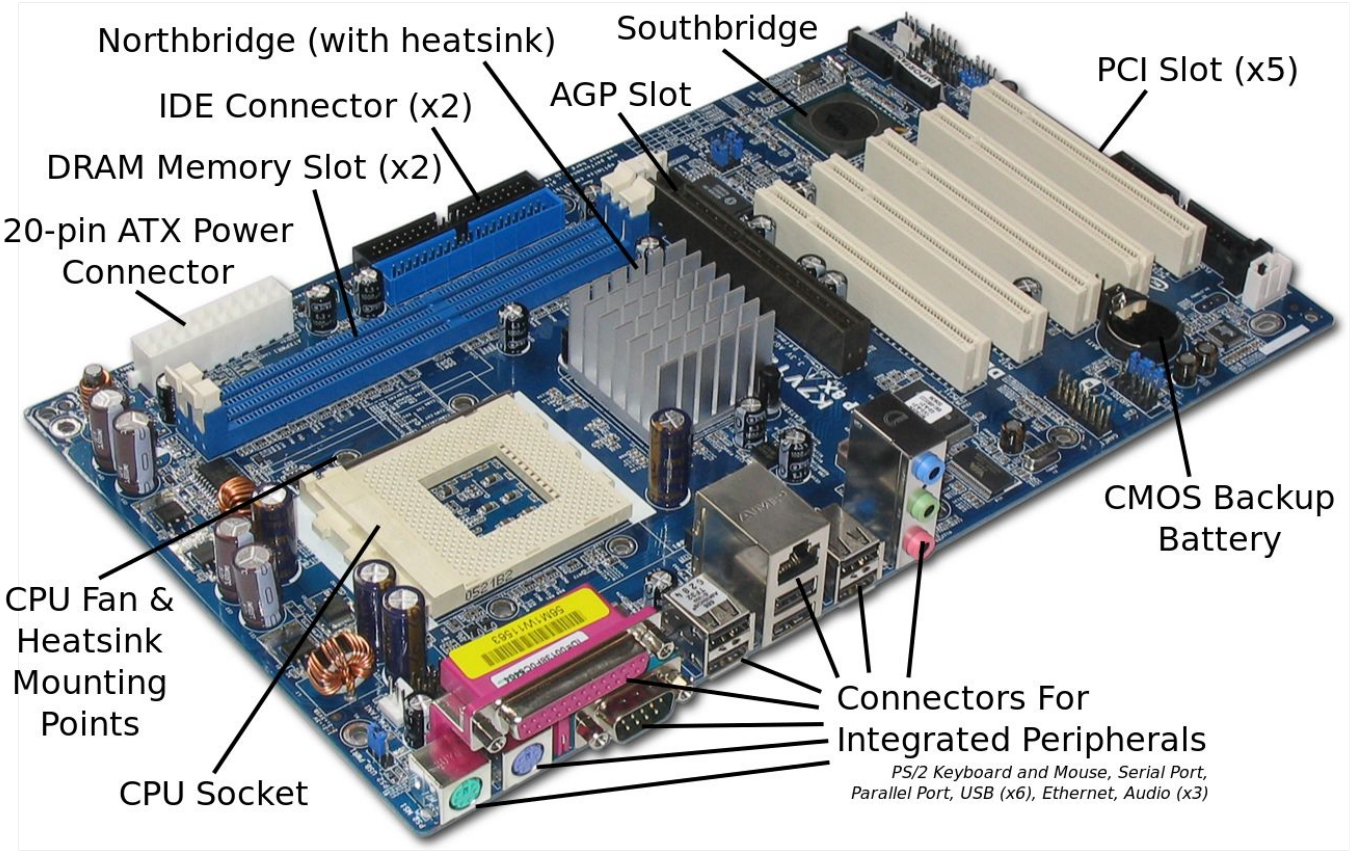






Interconexão entre componentes

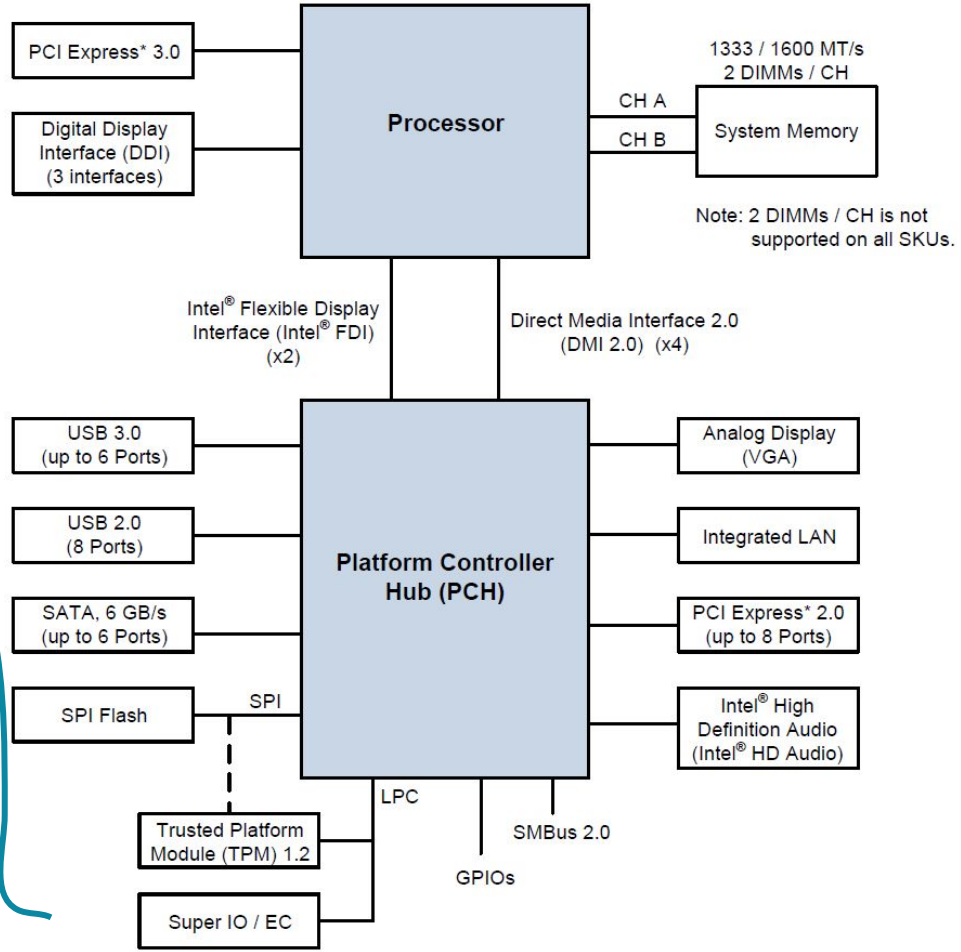
exemplo: placa-mãe



Interconexão entre componentes

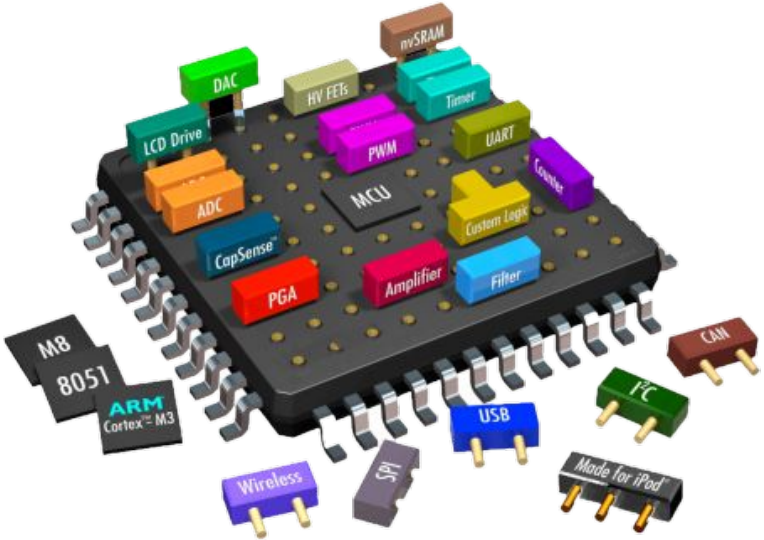
exemplo: processador Intel geração 4

capacidades de comunicação com outros componentes por interconexões específicas



Interconexão entre componentes

Exemplo – SoC (*System on a Chip*)



Chip A7

